

浙江大学实验报告

专业：生物医学工程

姓名：_____

学号：_____

日期：2025/9/17

地点：东 3-201

课程名称：电路与模拟电子技术实验 指导老师：周晶 成绩：_____

实验名称：直流电压、电流和电阻的测量 实验类型：_____ 同组学生姓名：_____

一、实验目的和要求

直流电源、仪器仪表，尤其是数字万用表的使用方法

直流电压、电流和电阻的测量方法

了解测量仪表量程、分辨率、准确度对测量结果的影响

测量结果的正确表示

二、实验内容和原理

(一) 实验内容

1. 用数字万用表测量不同阻值的电阻
2. 用数字万用表测量不同电容值的电容
3. 验证 KVL
4. 验证 KCL

(二) 实验原理

1. 误差产生

数字仪表的测量误差主要由外界影响以及显示误差共同组成。

2. 测量结果的表示

完整的测量结果由“量值、不确定度、单位”三部分构成。

3. 直流电压、电流、电阻的测量

1) 直流电压

使用直流电压表或万用表的直流电压档进行测量；

电压表应并联在待测电压两端；

电压表的极性应与电路中实际电压的极性相对应；

合理选择电压表的量程；

注意电压表的准确度等级对测量的影响；

2) 直流电流

使用直流电流表进行测量；

电流表应串联在待测支路中；

合理选择电流表的量程；

注意电流表的准确度等级对测量的影响；

3) 直流电阻

可选用万用表电阻档测量；

测量时应断开外电路电源；

测量前应预估通过电阻的电流，防止电阻过载；

合理选择测量量程，以获得更高的测量准确度；

阻值的测量误差通常由仪表说明书给出；

三、主要仪器设备

1. 直流稳压电源
2. 电工实验台的直流电流源、数字直流电压、电流表
3. 数字万用表

4. 十进制可调电阻箱

5. 其他电路元件

四、操作方法注意事项

1. 在进行测量时，万用表的转换开关应置于所需的测量功能及量程。若事先无法估计被测量的大小，应将转换开关置于最高档，再逐渐减小到合适位置；
2. 用万用表测量电容之前，应将电容完全放电。在小量程时，由于表笔的影响，表笔开路时会会有一个小的读数，这是正常的，不会影响测量精度；
3. 实验完毕，应先关闭直流电源开关，再关闭实验台电源开关，然后再拆线；

五、实验数据记录和处理

5. 用数字万用表测量不同阻值的电阻

标称值/ Ω	2	50	200	5000	9999	50k
测量值/ Ω	2.4	52.5	200.6	5.016k	10.04k	49.88k
量程/ Ω	600			6k	60k	
准确度	$\pm$ (0.8% $\times 2.4 + 3 \times$ 0.1)	$\pm$ (0.8% $\times 52.5 + 3 \times$ $\times 0.1$)	$\pm$ (0.8% $\times$ $200.6 + 3 \times$ 0.1)	$\pm$ (0.8% $\times 5.01$ $6 + 3 \times 0.001$) k	$\pm$ (0.8% $\times 10.$ $04 + 3 \times 0.01$) k	$\pm$ (0.8% $\times 49.$ $88 + 3 \times 0.01$) k
结果表示/ Ω	2.4 ± 0.3	52.5 ± 0.7	200.6 ± 1.9	(5.016 ± 0.041) k	(10.04 ± 0.11) k	(49.88 ± 0.43) k

6. 用数字万用表测量不同电容值的电容

标称值 / μF	0.1	0.22	0.47	1	47	1000
测量值	108.9nF	217.5nF	502.9nF	1.009 μF	48.97 μF	0.984mF
量程	100mF					
准确度	$\pm$ (3.0%读数+5 字)					$\pm$ (5.0%读数 +10 字)
结果表示	(108.9 ± 3.8) nF	(217.5 ± 7.0) nF	(502.9 ± 15.6) nF	(1.009 ± 0.035) μF	(48.97 ± 1.52) μF	(0.984 ± 0.059) mF

7. 验证 KVL

		U_s/V	U_1/V	U_2/V
万用表	测量值	15.02	12.01	3.00
	量程	60		
数字电压表	测量值	15.03	11.11	2.77
	量程	20		

8. 验证 KCL ($I_s \approx 18\text{mA}$)

	I_s/mA	I_1/mA	I_2/mA
$R_1, R_2=20\Omega$	18.38	8.04	8.05
$R_1, R_2=2\text{k}\Omega$	18.31	8.97	9.03
量程	20		

六、实验结果与分析

1. 准确度的计算公式参照课本附录 HY63 数字万用表得到;
2. 验证 KVL: 在万用表和数字直流电表测量直流电压的实验中, 万用表 U_1+U_2 之和与 U_s 较为接近, 而数字电压表差值较大, 这是因为万用表的内阻为数百千欧级别, 数字直流电压表的内阻仅有百欧级别, 导致电压表分压过大, 基本可以认为实验结果满足基尔霍夫电压定律;
3. 验证 KCL: 在用直流电流表测量直流电流的实验中, 当 $R_1, R_2=20k\Omega$ 时, I_1+I_2 之和与 I_s 较为接近, 实验结果基本满足基尔霍夫电流定律。但当 $R_1, R_2=20k\Omega$ 时, I_1+I_2 之和与 I_s 相差较大, 主要是直流电流表内阻造成的。

七、讨论、心得

1. 通过实验测量对 KVL 和 KCL 的验证, 对基尔霍夫电压定律和电流定律有了更加清晰的认识;
2. 第一次接触到准确度计算公式, 能够更精准地表示测量结果;
3. 认识到相对误差对于实验数据的积极意义;
4. 在实验的误差分析当中, 理解了相似问题的思考方式, 认识到所用的电表均不是理想电表, 必然会产生误差, 在测量时只有选取合适的测量仪器尽量减小误差直至其达到可忽略的程度, 保证准确性;

实验名称：电路与模拟电子技术实验 姓名： 学号：

装
订
线